

GRAMMATICA A STRUTTURA DI FRASE

È UNA QUADRUPLA $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$

- V VOCABOLARIO TOTALE (VARIABILI E TERMINALI)
- $\Sigma \subseteq V$ ALFABETO DEI SIMBOLI TERMINALI
- $S \in N = V - \Sigma$ SIMBOLO INIZIALE O ASSIOMA
- P INSIEME FINITO DI ESPRESSIONI $\alpha \rightarrow \beta$ INSIEME DELLE PRODUZIONI
 $\alpha \in V^* - \Sigma^* \quad \beta \in V^*$
- V^* TUTTE LE COMBINAZIONI DI TERMINALI E VARIABILI (INSIEME DELLE PAROLE DEL VOCABOLARIO)
- Σ^* TUTTE LE COMBINAZIONI DI TERMINALI (INSIEME DELLE PAROLE DELL'ALFABETO)
- $N = (V - \Sigma)$ INSIEME DELLE VARIABILI

CONSEGUENZA DIRETTA E NON DIRETTA

DATI $\alpha, \beta \in V^*$

- β È CONSEGUENZA DIRETTA DI α SE ESISTONO PAROLE $\square, \Delta \in V^*$ E UNA PRODUZIONE $\gamma \rightarrow \gamma'$ IN P TALI CHE

$$\alpha = \square \gamma \Delta, \quad \beta = \square \gamma' \Delta$$

IN TAL CASO SCRIVEREMO $\alpha \Rightarrow_G \beta$

- β DERIVA (CONSEGUENZA) α SE RISULTA $\alpha = \beta$ OPPURE

$$\alpha = \alpha_0 \Rightarrow_G \alpha_1 \Rightarrow_G \dots \Rightarrow_G \alpha_n = \beta$$

IN TAL CASO SCRIVEREMO $\alpha \Rightarrow_G^* \beta$

FORME SENTENZIALI

SONO TUTTE LE CONSEGUENZE ~~(non dirette)~~ DEL SIMBOLO INIZIALE S

L'INSIEME DELLE FORME SENTENZIALI DI G SI DENOTA CON $S(G)$

LINGUAGGIO GENERATO

È IL LINGUAGGIO FORMATO DALLE FORME SENTENZIALI DI G CHE **NON** CONTENGONO VARIABILI, QUINDI SOLO TERMINALI. SI DENOTA CON $L(G)$

$$S(G) = \{ \alpha \in V^* \mid S \Rightarrow_G^* \alpha \} \quad (\text{OGNI CONSEGUENZA CHE DA } S \text{ PRODUCE UNA PAROLA DEL Vocab.})$$

$$L(G) = S(G) \cap \Sigma^* \quad (\text{OGNI CONSEGUENZA CHE DA } S \text{ PRODUCE UNA PAROLA FORMATA DA TERMINALI})$$

GRAMMATICHE

~~X~~

*

α_1, α_2 POSSONO ESSERE
VARIABILI

- TIPO 0: SENZA RESTRIZIONI

- TIPO 1: SENSIBILI AL CONTESTO

$$\alpha_1 X \alpha_2 \rightarrow \alpha_1 \beta \alpha_2, \alpha_1, \alpha_2, \beta \in V^*, \beta \neq \epsilon$$

α_1 e α_2 POSSONO ESSERE ϵ , IN CASO SI CHIAMA "MONOTONA"
TUTTE LE GRAMMATICHE CONTESTUALI SONO MONOTONE, NON
È CERTO IL CONTRARIO.

UN LINGUAGGIO È DI TIPO 1 SE E SOLO SE È GENERATO DA
UNA GRAMMATICA MONOTONA

SE UNA GRAMMATICA NON È MONOTONA, ESISTE UNA GRAMMATICA MONOTONA
CHE GENERA UN LINGUAGGIO EQUIVALENTE

- TIPO 2: NON CONTESTUALI

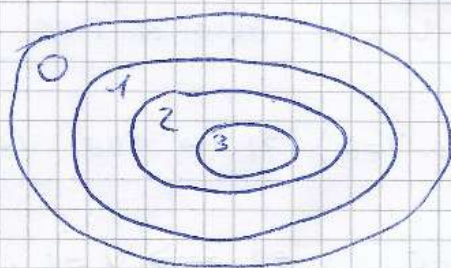
$$X \rightarrow \beta \quad X \in N, \beta \in V^*$$

A SINISTRA DELLE PRODUZIONI HO SOLO UNA VARIABILE
CHE PRODUCE PAROLE NISTE TERMINALI E VARIABILI

- TIPO 3: LINEARE DESTRA

$$X \rightarrow \alpha Y \quad X \rightarrow \alpha \quad X, Y \in N \quad \alpha \in \Sigma$$

UNA PRODUZIONE PUÒ ESSERE SOLO UNO UN TERMINALE
O UN TERMINALE E UNA VARIABILE



~~add~~ UNA GRAMMATICA DI
TIPO 3 È ANCHE DI TIPO 2, ~~3~~

UNA DI TIPO 2 È ANCHE DI
TIPO 1, ECC...

CONCATENAZIONE

LA CONCATENAZIONE DI DUE LINGUAGGI È ANCHE UN LINGUAGGIO.

$$L_1 L_2 = \{ uv \mid u \in L_1, v \in L_2 \}$$

- È UN'OPERAZIONE BINARIA SULL'INSIEME $\mathcal{P}(\Sigma^*)$ (INSIEME DEI LINGUAGGI SULL'ALFABETO Σ).
- GODERSI DELLA PROPRIETÀ ASSOCIATIVA E IL LINGUAGGIO $\{\epsilon\}$ FUNGE DA ELEMENTO NEUTRO

POTENZA N-ESIMA E CHIUSURA DI KLEENE

LA POTENZA N-ESIMA DI UN LINGUAGGIO SI DEFINISCE COME:

$$L^0 = \{\epsilon\}, \quad L^{n+1} = L L^n, \quad n \geq 0$$

LA CHIUSURA DI KLEENE DI UN LINGUAGGIO È IL LINGUAGGIO

$$L^* = \bigcup_{n \geq 0} L^n = \{ u_1 u_2 \dots u_n \mid n \geq 0, u_1, u_2, \dots, u_n \in L \}$$

ESPRESSIONE REGOLARE

DATO L'ALFABETO Σ SI CONSIDERA $\hat{\Sigma}$ AGGIUNGENDO I SIMBOLI $\phi, +, *, (,)$

LE ESPRESSIONI REGOLARI DELL'ALFABETO Σ SONO LE PAROLE DI $\hat{\Sigma}^*$ DEFINITE DA:

- OGNI LETTERA $a \in \Sigma$ È UN'ESPRESSIONE REGOLARE, ϕ È UN'ESPRESSIONE REG.
- SE E E F SONO REGEX, ALLORA $(E+F)$, (EF) E E^* SONO REGEX
- SOLO LE PAROLE CHE SI OTTENGONO APPLICANDO UN NUMERO FINITO DI VOLTE LE DUE REGOLE PRECEDENTI, SONO ESPRESSIONI REGOLARI

AD OGNI ESPRESSIONE REGOLARE POSSO ASSOCIARE UN LINGUAGGIO SU Σ CHE CHIAMEREMO LINGUAGGIO DENOTATO DALL'ESPRESSIONE REGOLARE

LINGUAGGIO REGOLARE

PER OGNI LETTERA $a \in \Sigma$ L'ESPRESSIONE REGOLARE a DENOTA IL LINGUAGGIO $\{a\}$

DATO DUE REGEX E, F E RISPETTIVAMENTE I LINGUAGGI L_E, L_F , LE ESPRESSIONI $(E+F)$, (EF) E E^* DENOTANO RISPETTIVAMENTE I LINGUAGGI $L_E \cup L_F$, $L_E L_F$, L_E^*

UN LINGUAGGIO È REGOLARE SE ESISTE UN'ESPRESSIONE REGOLARE CHE LO DENOTA.

OGNI LINGUAGGIO FINITO È REGOLARE

TEOREMA DI KLEENE

UN LINGUAGGIO È REGOLARE SE E SOLO SE È RICONOSCIUTO DA UN AUTOMA A STATI FINITI.

- SINTESI (DAL LINGUAGGIO CREO L'AUTOMA)
- ANALISI (DALL'AUTOMA RICAVO IL LINGUAGGIO)

CONGRUENZA DESTRA (SINISTRA)

DATA UNA RELAZIONE DI EQUIVALENZA $\sim$ SU Σ^*
PER OGNI PAROLA $u, v \in \Sigma^*$ TALE CHE $u \sim v$
E PER OGNI LETTERA $a \in \Sigma$

SI HA $ua \sim va$ (oppure $au \sim av$)

SE UNA RELAZIONE È CONGRUENZA SIA DESTRA CHE SINISTRA SI DICE CONGRUENZA

EQUIVALENZA DI NENODE (N_L)

SIA L UN LINGUAGGIO SULL'ALFABETO Σ .

L'EQUIVALENZA DI NENODE È LA RELAZIONE N_L DEFINITA IN Σ^* DA

$$u N_L v \text{ SE PER OGNI } y \in \Sigma^* \quad uy \in L \iff vy \in L$$

(u E v SONO EQUIVALENTI SE HANNO GLI STESSI COMPLEMENTI A DESTRA)

DIMOSTRARE CHE N_L È CONGRUENZA DESTRA ~~E NON SINISTRA~~

- UNA EQUIVALENZA È UNA RELAZIONE RIFLESSIVA, SIMMETRICA E TRANSITIVA
- UN'EQUIVALENZA DI UN INSIEME S DETERMINA PARTIZIONI IN CLASSI DI EQUIVALENZA

SIA $L \subseteq \Sigma^*$ LINGUAGGIO

- LA RELAZIONE N_L È UNA CONGRUENZA DESTRA
- L È UNIONE DI CLASSI DI EQUIVALENZA DI N_L

PER DIMOSTRARE CHE È UNA CONGRUENZA DESTRA DOBBIAMO UNIFICARE CHE

SE $u, v \in \Sigma^*$ SONO TALI CHE $u N_L v$ ALLORA PER OGNI LETTERA $a \in \Sigma$ SI HA $ua N_L va$

DALLA DEFINIZIONE DI N_L (PRENDENDO $y=a$) SI HA CHE $ua \in L \iff va \in L$
E QUINDI, ANCHE $ua N_L va$.

SE INVECE PRENDENDO $y=\epsilon$ SI OTTIENE $u \in L \iff v \in L$, QUINDI 2 PAROLE EQUIVALENTI O STANNO ENTRAMBE IN L O STANNO ENTRAMBE FUORI, QUINDI OGNI CLASSE DI EQUIVALENZA È INTERAMENTE INCLUSA IN L O NEL SUO COMPLEMENTO.

PERTANTO L È UNIONE DI CLASSI DI EQUIVALENZA DI N_L

TEOREMA DI MYHILL-NERODE

SIA L UN LINGUAGGIO SULL'ALFABETO Σ

LE SEGUENTI PROPOSIZIONI SONO EQUIVALENTI

i) L È REGOLARE

ii) L È UNIONE DI CLASSI DI UNA CONGRUENZA DESTRA SU Σ^* DI INDICE FINITO

iii) N_L HA INDICE FINITO

(i) $\Rightarrow$ (ii)

SIA L REGOLARE. PER IL TEOREMA DI KLEENE E IL TEOREMA 2 (PER OGNI AUTOMA NON DET. ESISTE UN AUTOMA DET. CON LINGUAGGIO EQUIVALENTE) L È RICONOSCIUTO DA UN AUTOMA DETERMINISTICO, CON TUTTI GLI STATI ACCESSIBILI.

PER OGNI STATO $q \in Q$ CONSIDERIAMO IL LINGUAGGIO

$$L_q = \{w \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, w) = q\}$$

(INSIEME DI PAROLE CHE VANNO ALLO STESSO STATO)

È CHIARO CHE GLI INSIEMI L_q COSTITUISCONO UNA PARTIZIONE DI Σ^* E CHE L È L'UNIONE DELLE CLASSI L_q CON $q \in F$.

BISOGNA ORA DIMOSTRARE CHE L'EQUIVALENZA $\sim$ ASSOCIATA ALLA PARTIZIONE È UNA CONGRUENZA DESTRA.

CON $u \sim v$, SIGNIFICA CHE SONO ANCHE NELLA STESSA CLASSE L_q ($\hat{\delta}(q_0, u) = \hat{\delta}(q_0, v) = q$), OVVERO ENTRAMBE LE PAROLE TERMINANO NELLO STESSO STATO, QUINDI PER OGNI LETTERA $a \in \Sigma$, $\hat{\delta}(q_0, ua) = \hat{\delta}(q_0, va) = \hat{\delta}(q, a)$ (VISTO CHE ENTRAMBI FINISCONO NELLO STESSO STATO, AGGIUNGERE UNA LETTERA A DESTRA SI VA IN UN ALTRO STATO ~~SEMPRE~~ SEMPRE UGUALE, ANDANDO SEMPRE NELLA STESSA CLASSE DI EQUIVALENZA, PROVANDO QUINDI CHE $uz \sim vz$ E CHE $\sim$ È UNA CONGRUENZA DESTRA, VERIFICANDO (ii))

(ii) $\Rightarrow$ (iii)

SIA L UNIONE DI CLASSI DI UNA CONGRUENZA DESTRA $\sim$ SU Σ^* DI INDICE FINITO.

DATO CHE $\sim$ È UNA CONGRUENZA DESTRA SI HA CHE SE $u \sim v$, PER OGNI $a \in \Sigma^*$ SI HA $ua \sim va$, QUINDI O SONO ENTRAMBE IN L O NESSUNA DELLE 2, QUINDI SI HA $ua \in L \iff va \in L$ E QUINDI $u N_L v$.

VISTO CHE OGNI CLASSE DI $\sim$ È CONTENUTA INTERAMENTE IN UNA CLASSE DI N_L , SI HA CHE OGNI CLASSE DI N_L È UNIONE DELLE CLASSI DI $\sim$ E HA QUINDI INDICE FINITO MINORE O UGUALE ALL'INDICE DI $\sim$

(iii) $\Rightarrow$ (i)

SIA N_L CON INDICE FINITO.

POSSIAMO CONSIDERARE L'AUTOMA $A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ DOVE:

- GLI STATI SONO LE CLASSI DI EQUIVALENZA DI N_L

- LA FUNZIONE DI TRANSIZIONE δ È DEFINITA IN QUESTO MODO:

DATI $q \in Q$ E $a \in \Sigma$, VISTO CHE q È UNA CLASSE DI EQ. DI N_L , TUTTE LE PAROLE va CON $v \in q$ APPARTENGONO AD UN'UNICA CLASSE p DI N_L .
ABBIAMO ALLORA $\delta(q, a) = p$

- LO STATO INIZIALE q_0 È LA CLASSE DI EQUIVALENZA DELLA PAROLA VUOTA

- GLI STATI FINALI SONO LE CLASSI DI EQUIVALENZA INCLUSE IN L .
TENENDO PRESENTE CHE q_0 CONTIENE LA PAROLA VUOTA, PER OGNI PAROLA $w \in \Sigma^*$, $\hat{\delta}(q_0, w)$ CONTIENE LA PAROLA w .

L È UNIONE DELLE CLASSI DI EQUIVALENZA N_L , SE $w \in L$ ALLORA $\hat{\delta}(q_0, w)$ È INCLUSO IN L ED È QUINDI UNO STATO FINALE, ALTRIMENTI NON LO È. SE NE CONCLUDE QUINDI CHE IL LINGUAGGIO RICONOSCIUTO DA A È PROPRIO L .

FORMA NORMALE DI CHOMSKY

UNA GRAMMATICA NON CONTESTUALE SI DICE IN FORMA NORMALE DI CHOMSKY SE HA SOLO PRODUZIONI DEL TIPO:

- $X \rightarrow YZ$, con $X, Y, Z \in N$ variabili
- $X \rightarrow a$, con $X \in N, a \in \Sigma$ (X variabile, a terminale)
- $S \rightarrow \epsilon$, SE S non compare nei lati destri delle produzioni

OGNI LINGUAGGIO NON CONTESTUALE È GENERATO IN UNA GRAMMATICA NON CONTESTUALE IN FORMA NORMALE DI CHOMSKY

NEGLI ALBERI DI DERIVAZIONE LE FOGLIE SONO FIGLI UNICI, MENTRE I NODI INTERNI COSTITUISCONO UN ALBERO BINARIO COMPLETO

FORMA NORMALE DI GREIBACH

UNA GRAMMATICA NON CONTESTUALE SI DICE IN FORMA NORMALE DI GREIBACH SE HA SOLO PRODUZIONI DEL TIPO:

- $X \rightarrow aY$, con $a \in \Sigma$ terminale, e $Y \in N^*$ chiusura di variabili
- $S \rightarrow \epsilon$, SE S non compare nei lati destri delle produzioni

LA CARATTERISTICA DI QUESTA GRAMMATICA È CHE OGNI DERIVAZIONE DI UNA PAROLA $w \in L(G)$ È COSTITUITA ESATTAMENTE DI $|w|$ PASSI. OGNI LINGUAGGIO NON CONTESTUALE È GENERATO DA UNA GRAMMATICA IN FORMA NORMALE DI GREIBACH

LEMMA DI ITERAZIONE

SE L È UN LINGUAGGIO REGOLARE, IN OGNI PAROLA DI L ABBASTANZA LUNGA SI PUÒ TROVARE UN FATTORE NON VUOTO CHE PUÒ ESSERE ITERATO (PUMPED) SENZA USCIRE DAL LINGUAGGIO.

PERTANTO SE UN LINGUAGGIO NON HA QUESTA PROPRIETÀ NON È REGOLARE, MA CI SONO LINGUAGGI NON REGOLARI CON QUESTA PROPRIETÀ.

SIA L UN LINGUAGGIO REGOLARE. ESISTE UN INTERO n TALE CHE OGNI PAROLA $w \in L$ DI LUNGHEZZA $|w| \geq n$ SI PUÒ FATTORIZZARE

$$w = XYZ, Y \neq \epsilon$$

$$XY^kZ \in L$$

QUESTA PROPRIETÀ PUÒ NON È VERIFICATA DAI LINGUAGGI DI TIPO 2. SI PUÒ STABILIRE UNA CONDIZIONE PIÙ DEBOLE:

SIA L UN LINGUAGGIO NON CONTESTUALE. ESISTE UN INTERO n TALE CHE OGNI PAROLA $w \in L$ LUNGA $|w| \geq n$ SI PUÒ FATTORIZZARE: $w = XUYVZ, UV \neq \epsilon$
 $XU^kYV^kZ \in L$ PER OGNI $k \geq 0$

PUÒ ESSERE UTILE PER VERIFICARE SE UN LINGUAGGIO È NON CONTESTUALE

ALGORITMO DI COCKE-KASAMI-YOUNGER

DATA UNA GRAMMATICA NON CONTESTUALE G , CONSIDERIAMO I PROBLEMI:

- **RICOGNIZIONE**: DATA UNA PAROLA $w \in \Sigma^*$, DECIDERE SE $w \in L(G)$
- **PARSING**: DATA UNA PAROLA $w \in L(G)$ COSTRUIRE UN ALBERO DI DERIVAZIONE DI G ASSOCIATO A w

QUINDI PRIMA DEVO RICONOSCERE SE UNA PAROLA È NEL LINGUAGGIO, E POI COSTRUIRE L'ALBERO.

TALE ALGORITMO SI APPLICA ALLE GRAMMATICHE IN **FORMA NORMALE DI CHOMSKY**

SCRIVIAMO $w = a_1 a_2 \dots a_n$, $a_1, a_2, \dots, a_n \in \Sigma$ $n > 0$ (PAROLA CONCATENAZIONE DI LETT.)

CONSIDERIAMO GLI INSIEMI

$$N_{ij} = \{X \in N \mid X \Rightarrow^* a_i a_{i+1} \dots a_j\}, \quad 0 \leq i < j \leq n$$

(INSIEME DI VARIABILI CHE MI PORTANO ALLA PAROLA w)

ALLORA SI HA $N_{0n} = \{X \in N \mid X \Rightarrow^* w\}$ E PERTANTO $w \in L(G)$ SE E SOLO SE $S \in N_{0n}$

PER DECIDERE SE $w \in L(G)$ BASTA CALCOLARE L'INSIEME N_{0n} E VERIFICARE SE CONTIENE S

DATO CHE G È IN F.N. DI CHOMSKY, AVREMO $X \Rightarrow^* a_j$ SOLO SE $X \rightarrow a_j$, PERTANTO

$$N_{j-1,j} = \{X \in N \mid X \rightarrow a_j \text{ IN } P\}, \quad 1 \leq j \leq n$$

(TUTTE LE VARIABILI CHE PRODUCONO DIRETTAMENTE a_j)

SUPPONIAMO ORA CHE $j \geq i+2$ ABBIAMO QUINDI $X \rightarrow YZ$ DOVE $Y = a_i \dots a_{i+h}$ È LA PARTE INIZIALE E $Z = a_{i+h+1} \dots a_j$ È LA PARTE FINALE DEL PEZZO DI PAROLA. PER OPPORTUNI $Y, Z \in N$ E $i < h < j$ ABBIAMO:

$$N_{ij} = \bigcup_{h=i+1}^{j-1} \{X \in N \mid \exists Y \in N_{ih}, Z \in N_{hj}, X \rightarrow YZ \text{ IN } P\}$$

(L'UNIONE DELLE VARIABILI PER CUI $\exists X \Rightarrow YZ$ IN CUI Y È LA PARTE INIZIALE E Z È LA PARTE FINALE)

SI CAPISCE MEGLIO CON UN ESEMPIO:

$$S \rightarrow SS \mid AA \mid b \quad A \rightarrow AS \mid AA \mid a$$

HO 2 VARIABILI, METTENDOLE IN COPPIA SU UNA TABELLA PER VEDERE COSA LE PRODUCE:

$i \setminus j$	S	A
S	S	$\emptyset$
A	A	SA

PER CAPIRE SE $aabb \in L(G)$ TROVIAMO PRIMA COSA PRODURRE OGNI TERMINALE E LO METTIAMO IN DIAGONALE SU UNA MATRICE

A		
A		
	S	

CONTROLLIAMO ORA OGNI COPPIA DI VARIABILI TROVATE

AS		
SA	AS	
	SS	

RIPETIAMO QUESTO PASSAGGIO FINO AD ARRIVARE ALL'AMBOLO, SE IL RISULTATO È S ALLORA LA PAROLA È ACCETTATA

ASASAS		
ASAS	ASAS	
	SSS	
		S

PARSING TOP-DOWN

COCKE-KASAMI-YOUNGER FUNZIONA CON LE GRAMMATICHE IN FORMA NORMALE DI CHOMSKY. NEL CASO IN CUI LE GRAMMATICHE NON SIANO IN TALO FORMA È NECESSARIO USARE ALGORITMI DIFFERENTI.

SI POSSONO SCEGLIERE 2 STRATEGIE: **TOP-DOWN PARSING** IN CUI SI COSTRUISCE L'ALBERO DI DERIVAZIONE PARTENDO DALLA RADICE, E **BOTTOM-UP PARSING** IN CUI SI PARTE DALLE FOGLIE.

PARTENDO DALLO STATO INIZIALE, SI ~~CONTROLLA~~^{GUARDA} LA PRIMA LETTERA DELLA PAROLA E SI GUARDA CONTROLLANDO LE PRODUZIONI DI S (PREDEZIONI), E SI ESEGUONO I PASSI:

1. SOSTITUIAMO LA VARIABILE PIÙ A SINISTRA DELLA PREDEZIONE CON IL LATO DESTRO DI UNA SUA PRODUZIONE
2. VERIFICHIAMO CHE I TERMINALI EVENTUALMENTE PRESENTI ALL'INIZIO DELLA PREDEZIONE OTTENUTA SIANO UN FATTORE ~~DELL'INIZIALE~~^{DELL'INIZIALE} DELL'INPUT NON ANCORA ANALIZZATO
3. IN CASO POSITIVO SPOSTIAMO TALI TERMINALI NELL'INPUT ANALIZZATO, IN CASO NEGATIVO L'ESECUZIONE FALLISCE.

LA PROCEDURA ELABORATA È **NON DETERMINISTICA**, LA VARIABILE PIÙ A SINISTRA PUÒ ESSERE SOSTITUITA DA UNO QUALUNQUE DEI SUOI LATI DESTRI, MA NON È DETTO CHE TUTTE LE SCELTE PORTINO ALLA SOLUZIONE.

PER QUESTO È NECESSARIO ESPLORE TUTTE LE COMPUTAZIONI, QUESTO PUÒ ESSERE FATTO **IN AMPIEZZA**, ESPLORANDO PARALLELAMENTE TUTTI GLI SVILUPPI, OPPURE **IN PROFONDITÀ**, ESAMINANDO UN UNICO CAMMINO E TORNANDO INDIETRO IN CASO DI FALLIMENTO.

CON QUESTO METODO NON SEMPRE SI GIUNGE AL TERMINE, AD ESEMPIO SE NELLA GRAMMATICA VI È UNA DERIVAZIONE $X \Rightarrow^* XX$. SI POTREBBERO OTTENERE PREDEZIONI INDEFINITE CHE NON AVRANNO MAI UN TERMINALE ALL'INIZIO.

QUESTO SI PUÒ RISOLVERE TRASFORMANDO LA GRAMMATICA IN UNA DI GRAMIBACH. L'ESPLORAZIONE IN AMPIEZZA PUÒ RISULTARE MOLTO COSTOSA, QUINDI SI TORDE A PREFERENZA QUELLA IN PROFONDITÀ, PRATICANDO **BACKTRACKING** IN CASO DI FALLIMENTO.

AUTOMI A PILA

SONO DEGLI AUTOMI A STATI FINITI DOTATI DI UNA STRUTTURA DATI LIFO.

AD OGNI PASSO LA MACCHINA LEGGE UN SIMBOLO IN INPUT E **PRELEVA** IL SIMBOLO IN CIMA ALLA PILA, IN BASE A QUESTE 2 LETTURE, E ANCHE ALLO STATO IN CUI SI TROVA, SCRIVE NUOVI SIMBOLI NELLA PILA E CAMBIA STATO. SONO AMMESSE ϵ -TRANSIZIONI IN CUI PUO' MODIFICARE PILA E STATO SENZA LEGGERE L'INPUT.

MATEMATICAMENTE L'AUTOMA A PILA E' UNA SETTEPLA:

$$A = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, z_0, F \rangle$$

- Q E' L'INSIEME DEGLI STATI
- Σ ALFABETO DI INPUT
- Γ ALFABETO DELLA PILA
- $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times \Gamma \rightarrow \mathcal{P}_F(Q \times \Gamma^*)$ FUNZIONE DI TRANSIZIONE
- $q_0 \in Q$ STATO INIZIALE
- $z_0 \in \Gamma$ ~~INIZIALE DELLA STRUTTURA~~ SIMBOLO INIZIALE DELLA PILA
- $F \subseteq Q$ INSIEME DEGLI STATI FINALI

LE TRANSIZIONI FUNZIONANO COME SEGUITE:

- MI TROVO NELLO STATO P
- LEGGO IN INPUT a
- ESTRAGGO DALLA PILA z
- SE LA TRANSIZIONE $\delta(P, a, z)$ HA UNA COPPIA (q, γ) ALLORA MI SPOSTO NELLO STATO q E INSERISCO IN CIMA ALLA PILA γ .

~~UNA~~ ^{VIA} UNA PAROLA $w \in \Sigma^*$ E' ACCETTATA PER STATO FINALE SE L'ESECUZIONE TERMINA IN UNO STATO FINALE.

INVECE E' ACCETTATA PER PILA VUOTA SE L'ESECUZIONE TERMINA CON LA PILA VUOTA, SENZA CHE CI IMPORTI DELLO STATO.

INFINE E' ACCETTATA PER STATO FINALE E PILA VUOTA SE TERMINA CON ~~LA~~ LA PILA VUOTA IN UNO STATO FINALE.

DI SOLITO SI CONSIDERA L'ULTIMO CASO, ANCHE SE I LINGUAGGI GENERATI COINCIDONO